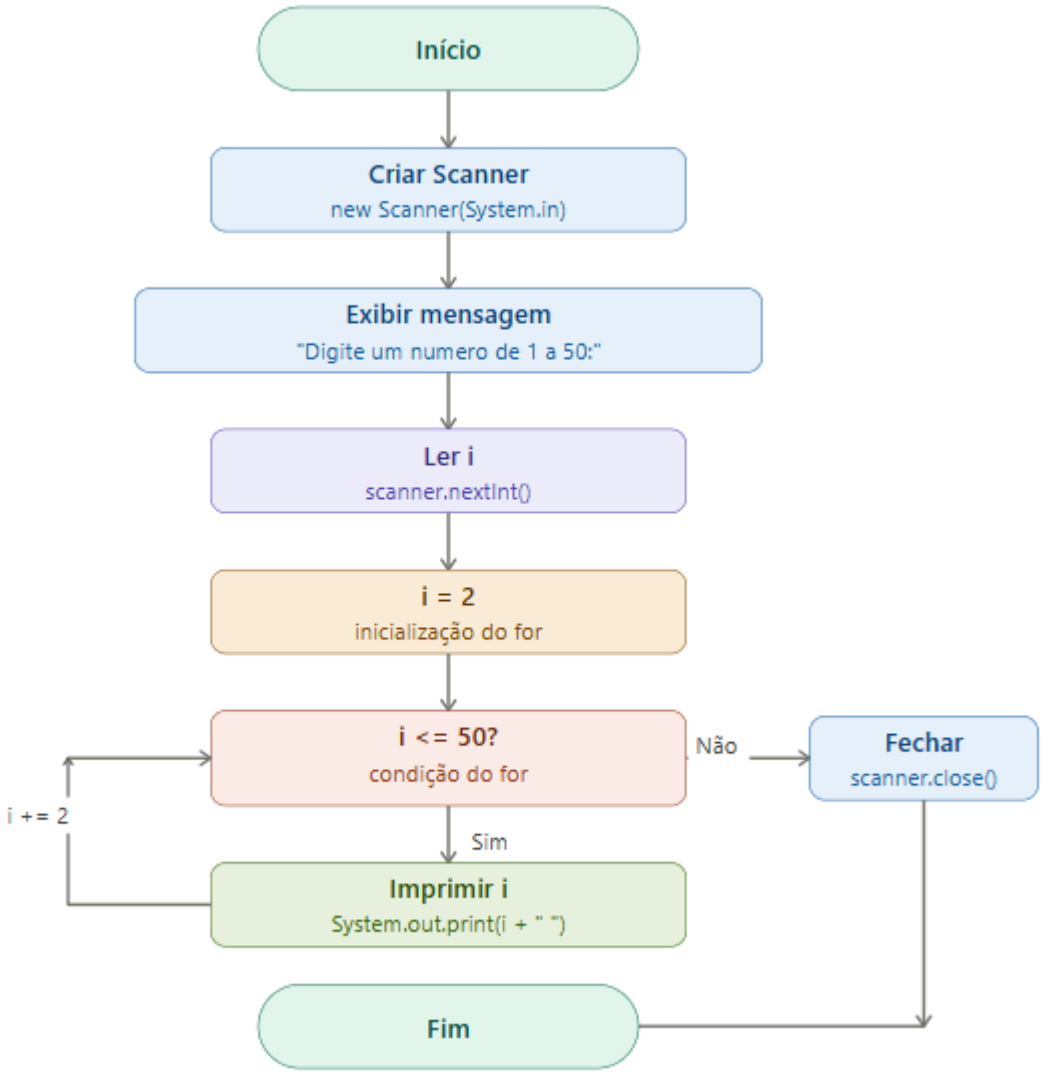
Exercício Proposto 1

• Nível: Fácil
• Enunciado: Escreva um programa que imprima todos os números pares entre 1 e 50 usando o laço for.

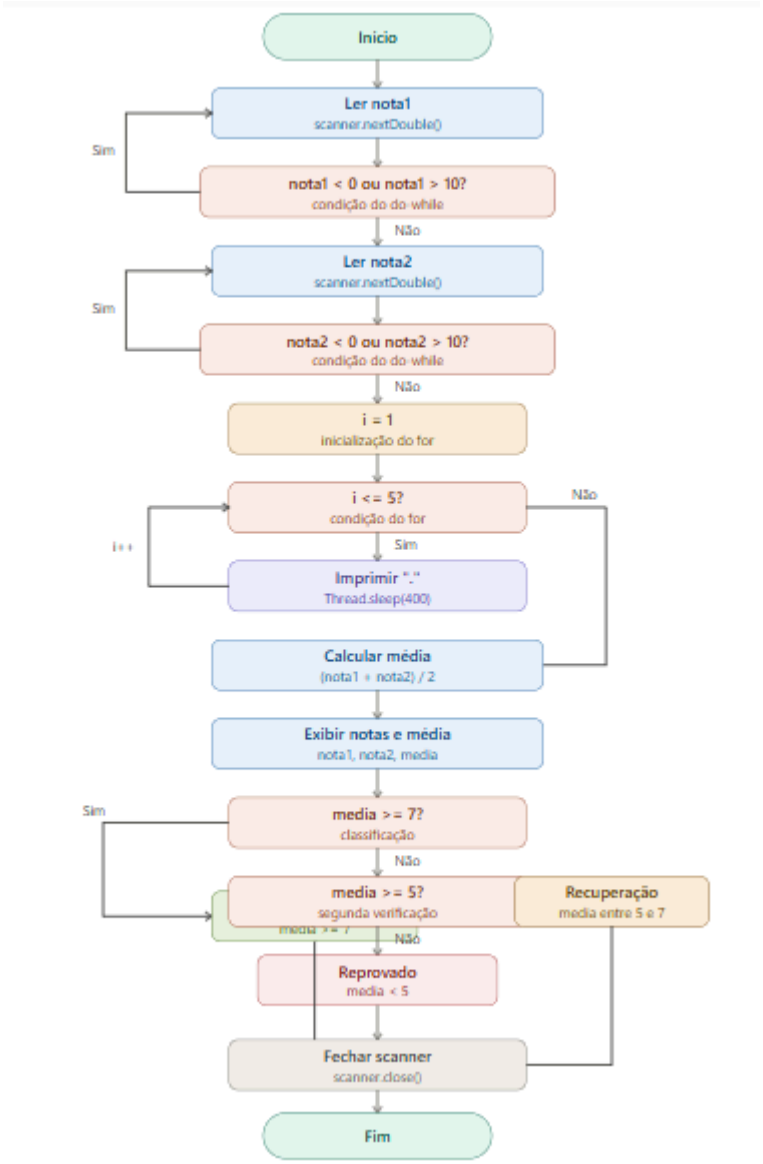
```
import java.util.Scanner;

public class Ex1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite um numero de 1 a 50:");
        int i = scanner.nextInt();

        for ( i = 2; i <= 50; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }

        scanner.close();
    }
}
```




Exercício Proposto 2

• Nível: Fácil
• Enunciado: Leia as duas notas de um aluno. Utilize o do-while para garantir que cada nota esteja entre 0 e 10. Após validar as duas entradas, use um for (de 1 a 5) apenas para simular em tela uma barra de progresso "Processando...“. Após isso, calcule e apresente a média aritmética entre as notas digitadas.

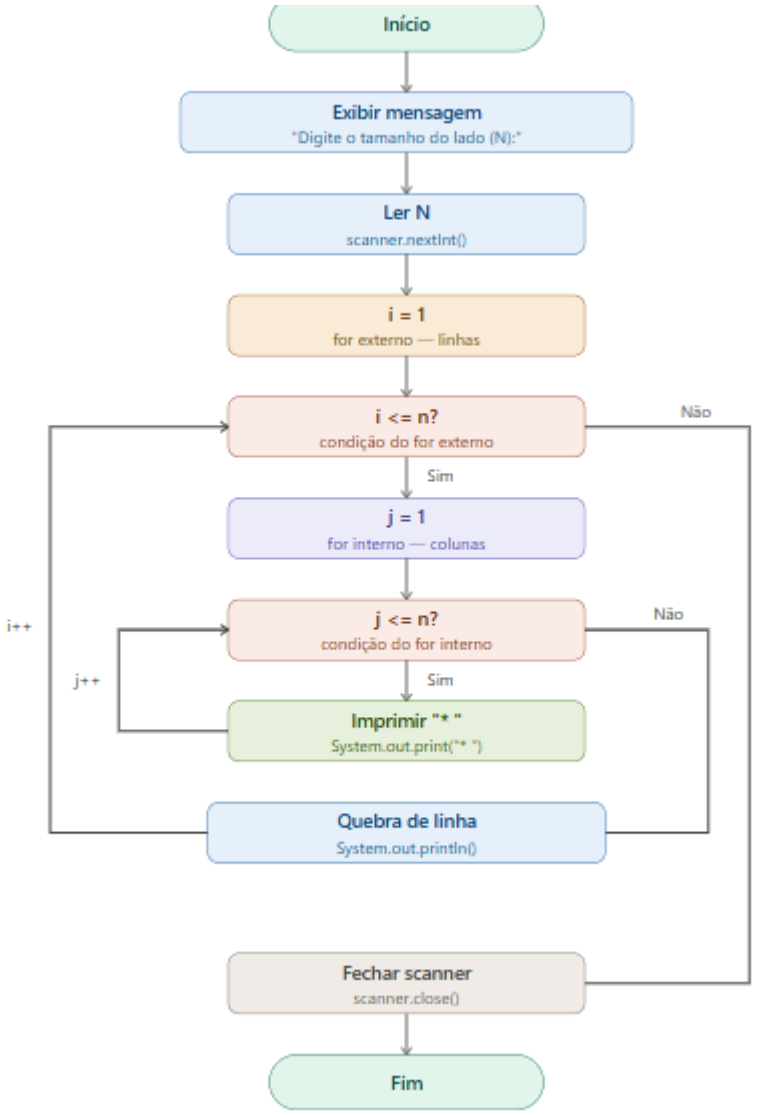
```java
import java.util.Scanner;

public class Ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double nota1, nota2;
        do {
            System.out.print("Digite a nota 1 (0 a 10): ");
            nota1 = scanner.nextDouble();
            if (nota1 < 0 || nota1 > 10) {
                System.out.println("Nota inválida! Digite um valor entre 0 e 10.");
            }
        } while (nota1 < 0 || nota1 > 10);
        do {
            System.out.print("Digite a nota 2 (0 a 10): ");
            nota2 = scanner.nextDouble();
            if (nota2 < 0 || nota2 > 10) {
                System.out.println("Nota inválida! Digite um valor entre 0 e 10.");
            }
        } while (nota2 < 0 || nota2 > 10);

        System.out.print("\nProcessando");
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.print(".");
            try {
                Thread.sleep(400);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }

        double media = (nota1 + nota2) / 2;
        System.out.println("\n");
        System.out.println("Nota 1 : " + nota1);
        System.out.println("Nota 2 : " + nota2);
        System.out.printf("Média  : %.2f%n", media);

        if (media >= 7) {
            System.out.println("Situação: Aprovado!!!");
        } else if (media >= 5) {
            System.out.println("Situação: Recuperação!!!");
        } else {
            System.out.println("Situação: Reprovado!!!");
        }

        scanner.close();
    }
}
```




Exercício Proposto 3

• Nível: Fácil
• Enunciado: Leia um número inteiro N. Utilize laços for aninhados para imprimir um quadrado de asteriscos (*) de lado N.

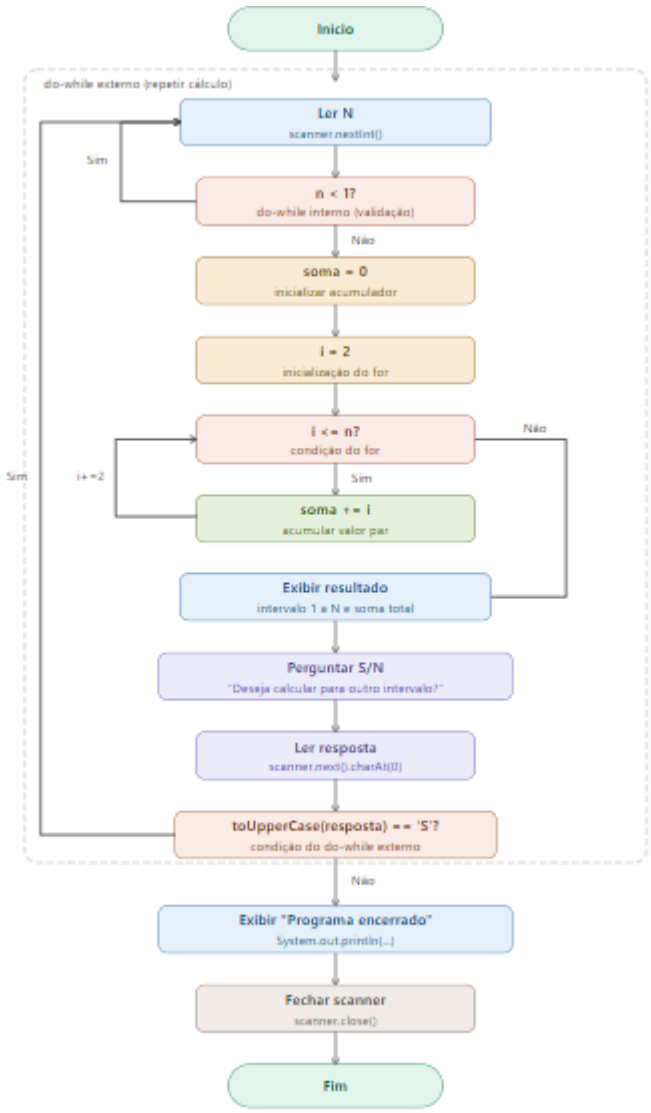
```java
import java.util.Scanner;

public class Ex3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o tamanho do lado (N): ");
        int n = scanner.nextInt();
        System.out.println();
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                System.out.print("* ");
            }
            System.out.println();
        }

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 4

• Nível: Fácil
• Enunciado: Utilizando o laço for, some todos os números pares entre 1 e um número inteiro digitado pelo usuário, por exemplo, 100. Ao final, pergunte ao usuário se ele deseja repetir o cálculo para outro intervalo de 1 a N, usando do-while.

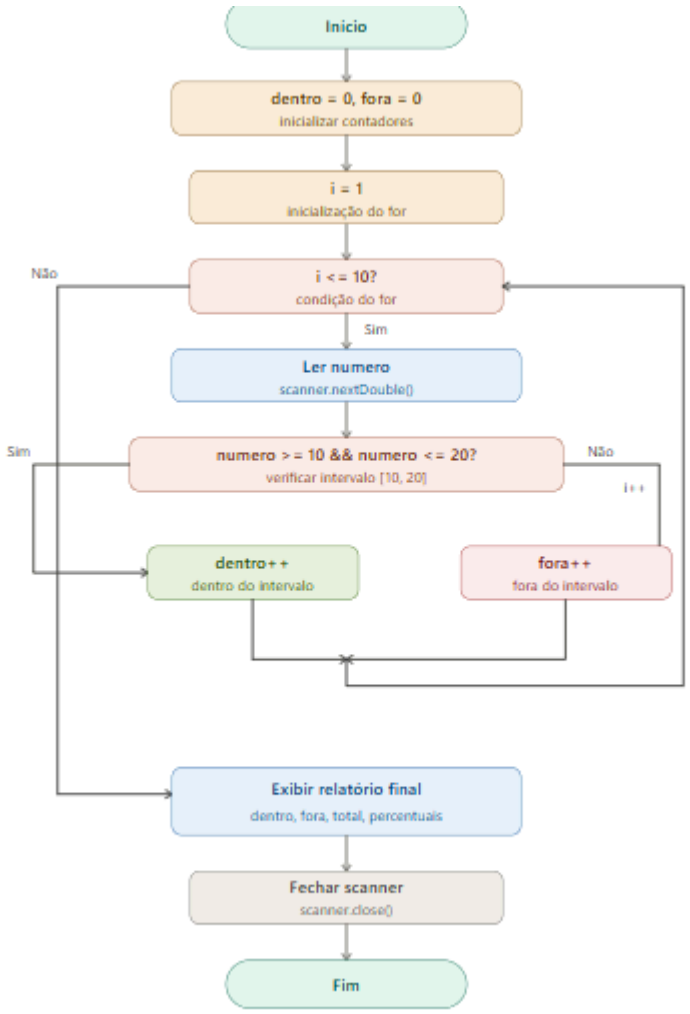
```java
import java.util.Scanner;

public class Ex4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        char resposta;
        do {
            int n;
            do {
                System.out.print("Digite um número inteiro positivo: ");
                n = scanner.nextInt();
                if (n < 1) {
                    System.out.println("Valor inválido! Digite um número maior que 0.");
                }
            } while (n < 1);
            int soma = 0;
            System.out.print("\nNúmeros pares somados: ");
            for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
                soma += i;
                if (i + 2 <= n) {
                    System.out.print(i + " + ");
                } else {
                    System.out.print(i);
                }
            }
            System.out.println("\n");
            System.out.println("  Intervalo  : 1 a " + n);
            System.out.println("  Soma total : " + soma);
            System.out.print("\nDeseja calcular para outro intervalo? (S/N): ");
            resposta = scanner.next().charAt(0);
            System.out.println();
        } while (Character.toUpperCase(resposta) == 'S');

        System.out.println("Programa encerrado. Até logo!");
        scanner.close();
    }
}
```




Exercício Proposto 5

• Nível: Médio
• Enunciado: Leia 10 números do usuário e informe quantos deles estão no intervalo [10, 20] e quantos estão fora.

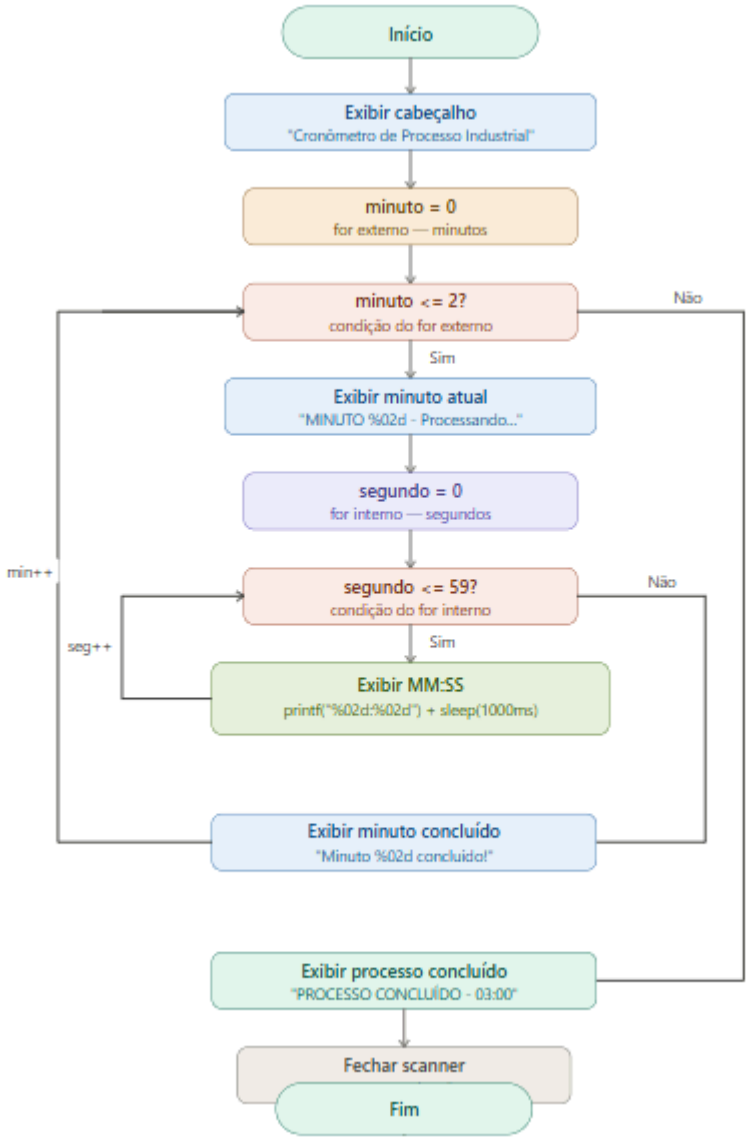
```java
import java.util.Scanner;

public class IntervaloCont {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int dentro = 0;
        int fora   = 0;
        System.out.println("Leitura de 10 números - [10 a 20]   ");
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Digite o " + i + "º número: ");
            double numero = scanner.nextDouble();
            if (numero >= 10 && numero <= 20) {
                System.out.println("Dentro do intervalo [10, 20]");
                dentro++;
            } else {
                System.out.println("Fora do intervalo [10, 20]");
                fora++;
            }
        }
        System.out.println("  Números dentro de [10, 20] : " + dentro);
        System.out.println("  Números fora   de [10, 20] : " + fora);
        System.out.println("  Total lido                 : " + (dentro + fora));
        System.out.printf ("  Percentual dentro          : %.1f%%%n", (dentro / 10.0) * 100);
        System.out.printf ("  Percentual fora            : %.1f%%%n", (fora   / 10.0) * 100);


        scanner.close();
    }
}
```




Exercício Proposto 6

• Nível: Médio
• Enunciado: Simule um cronômetro de um processo industrial que conta minutos e segundos. Use um for para os minutos (0 a 2) e um for aninhado para os segundos (0 a 59).

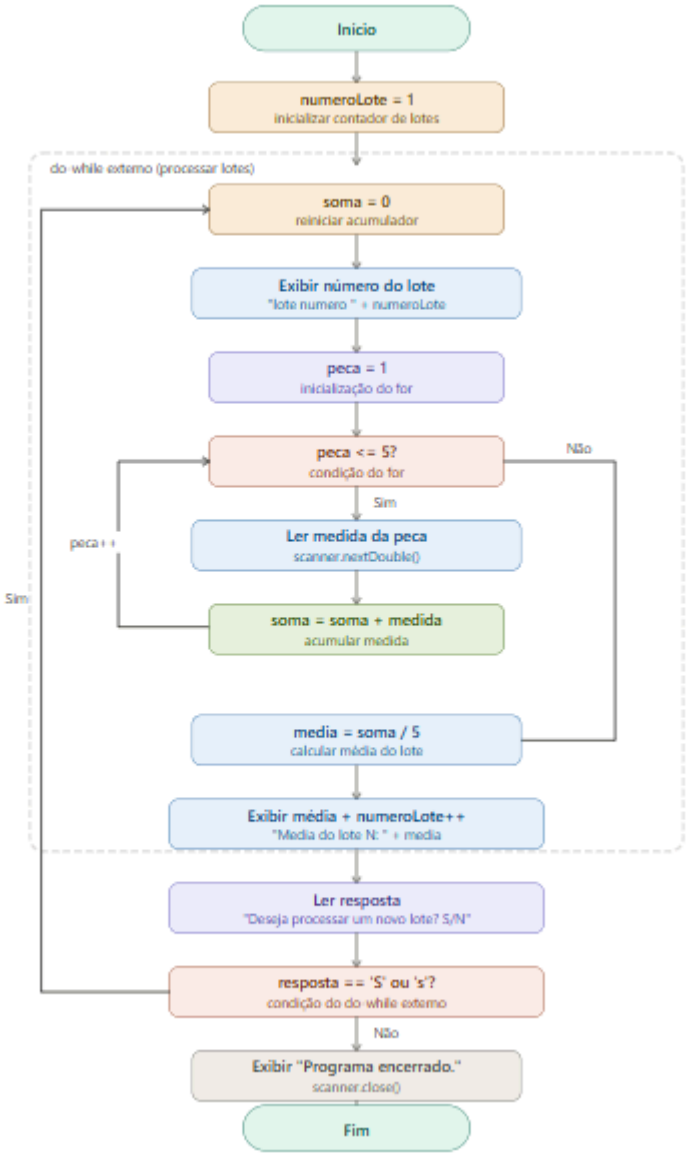
```java
import java.util.Scanner;

public class Ex6 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("    CRONÔMETRO DE PROCESSO   ");
        System.out.println("  INDUSTRIAL          ");
        System.out.println();

        System.out.println(" Iniciando processo...");
        System.out.println();

        for (int minuto = 0; minuto <= 2; minuto++) {
            System.out.printf (" MINUTO %02d - Processando...  %n", minuto);

            for (int segundo = 0; segundo <= 59; segundo++) {

                System.out.printf("\r %02d:%02d  ", minuto, segundo);

                try {
                    Thread.sleep(1000);
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            System.out.println();
            System.out.printf(" Minuto %02d concluído!%n%n", minuto);
        }
        System.out.println("PROCESSO CONCLUÍDO  -  03:00 ");

        scanner.close();
    }

}
```




Exercício Proposto 7

• Nível: Médio
• Enunciado: Um engenheiro quer calcular a média de 5 peças por lote. O programa deve processar 5 peças (usando for) e, após o lote, perguntar se deseja processar um novo lote (usando do-while).

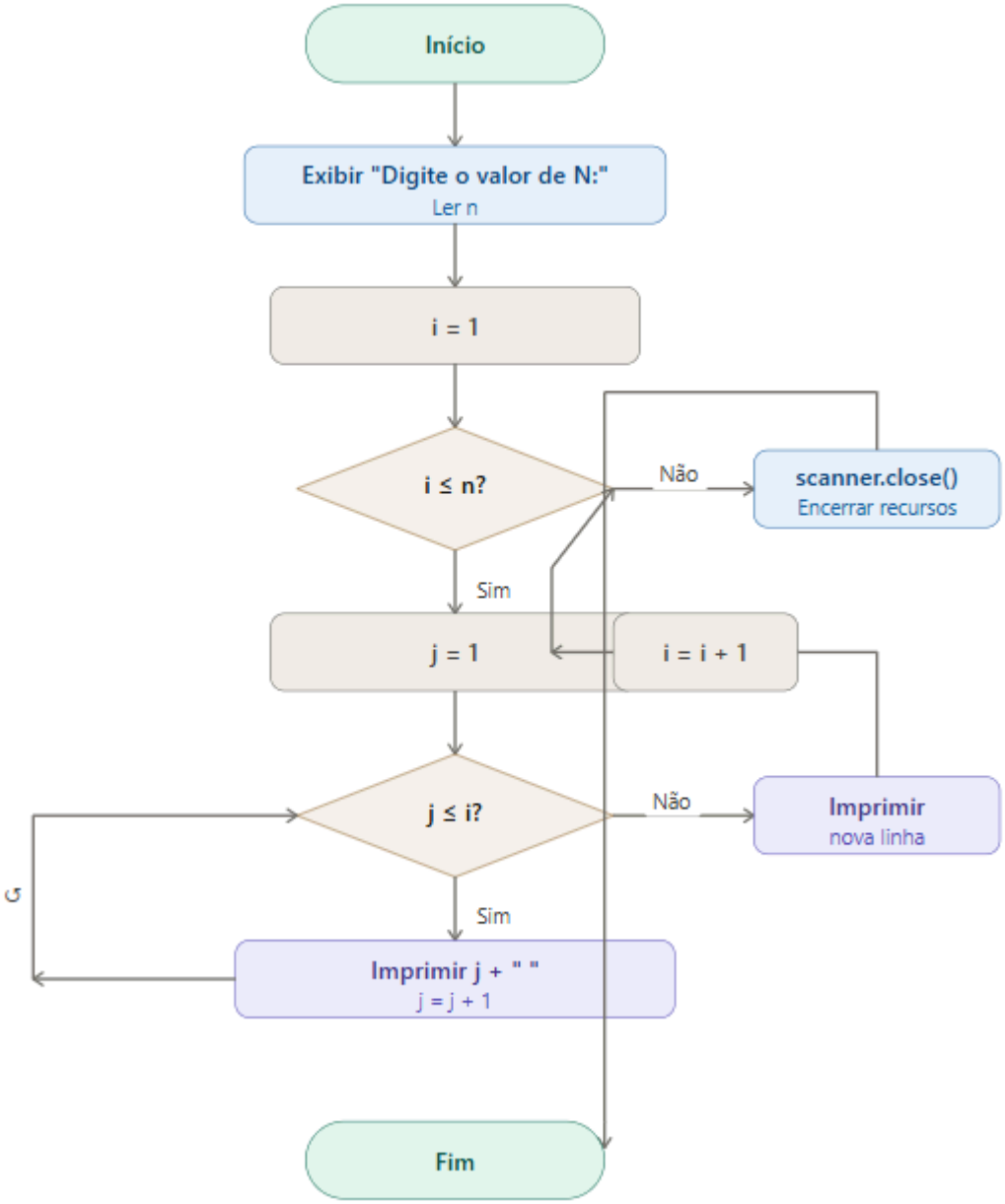
```java
import java.util.Scanner;

public class MediaLote {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        char resposta;
        int numeroLote = 1;
        do {
            double soma = 0;
            double media;
            System.out.println("lote numero " + numeroLote +);
            for (int peca = 1; peca <= 5; peca++) {
                System.out.print("Digite a medida da peca " + peca + ": ");
                double medida = scanner.nextDouble();
                soma = soma + medida;
            }
            media = soma / 5;
            System.out.println("Media do lote " + numeroLote + ": " + media);
            numeroLote++;
            System.out.print("Deseja processar um novo lote? (S/N): ");
            resposta = scanner.next().charAt(0);
        } while (resposta == 'S' || resposta == 's');

        System.out.println("Programa encerrado.");
        scanner.close();
    }
}
```




Exercício Proposto 8

• Nível: Médio
• Enunciado: Leia um número N e imprima um triângulo onde cada linha i e N contenha os números de 1 até i).

```java
import java.util.Scanner;

public class Ex8 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor de N: ");
        int n = scanner.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println();
        }

        scanner.close();
    }
}
```

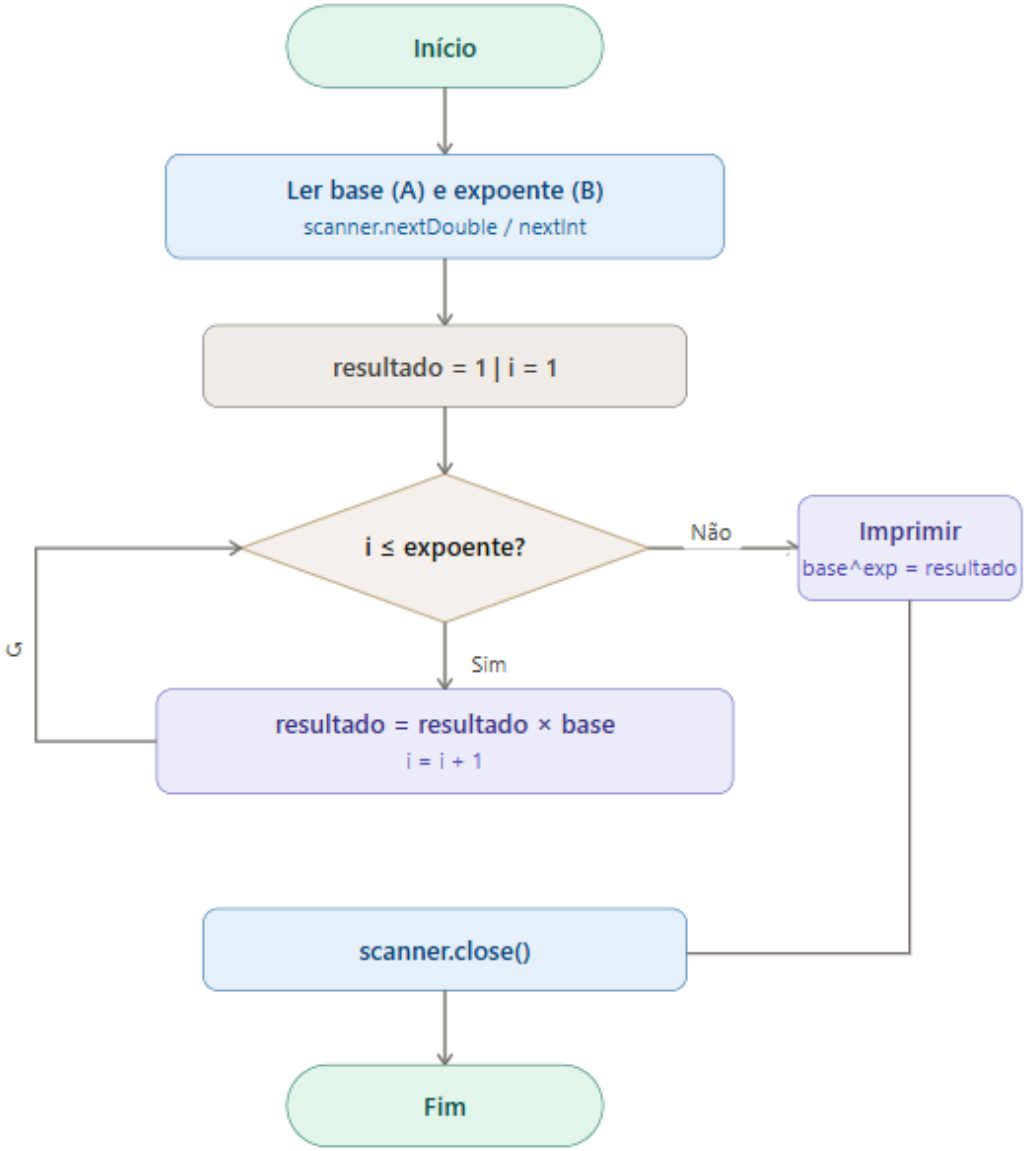



Exercício Proposto 9

• Nível: Difícil
• Enunciado: Cálculo de Potência: Leia uma base A e um expoente B (inteiro positivo). Calcule A

B utilizando o laço for (sem usar Math.pow).

```java
import java.util.Scanner;

public class Ex9{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite a base (A): ");
        double base = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite o expoente (B): ");
        int expoente = scanner.nextInt();
        double resultado = 1;
        for (int i = 1; i <= expoente; i++) {
            resultado = resultado * base;
        }
        System.out.println(base + " elevado a " + expoente + " = " + resultado);

        scanner.close();
    }
}
```



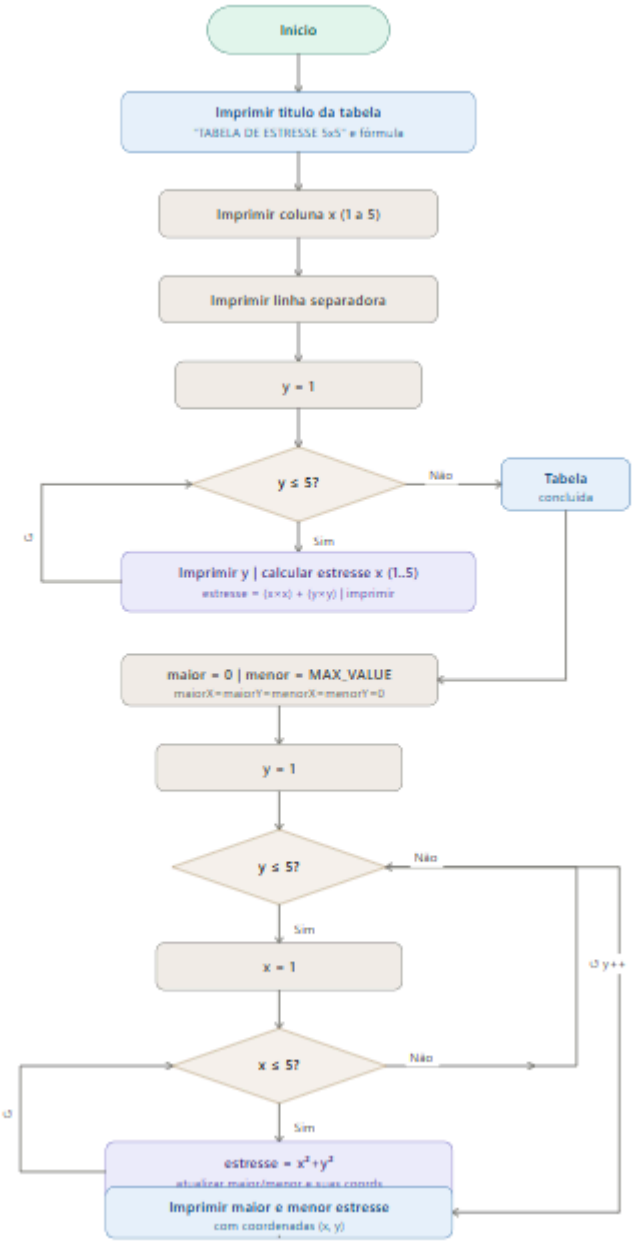
Exercício Proposto 10

• Nível: Difícil
• Enunciado: Em uma placa metálica de 5 x 5 metros, o estresse em cada ponto (x, y) é dado por S = (x

2 + y
2
). Gere uma tabela de estresse para

pontos inteiros de 1 a 5.

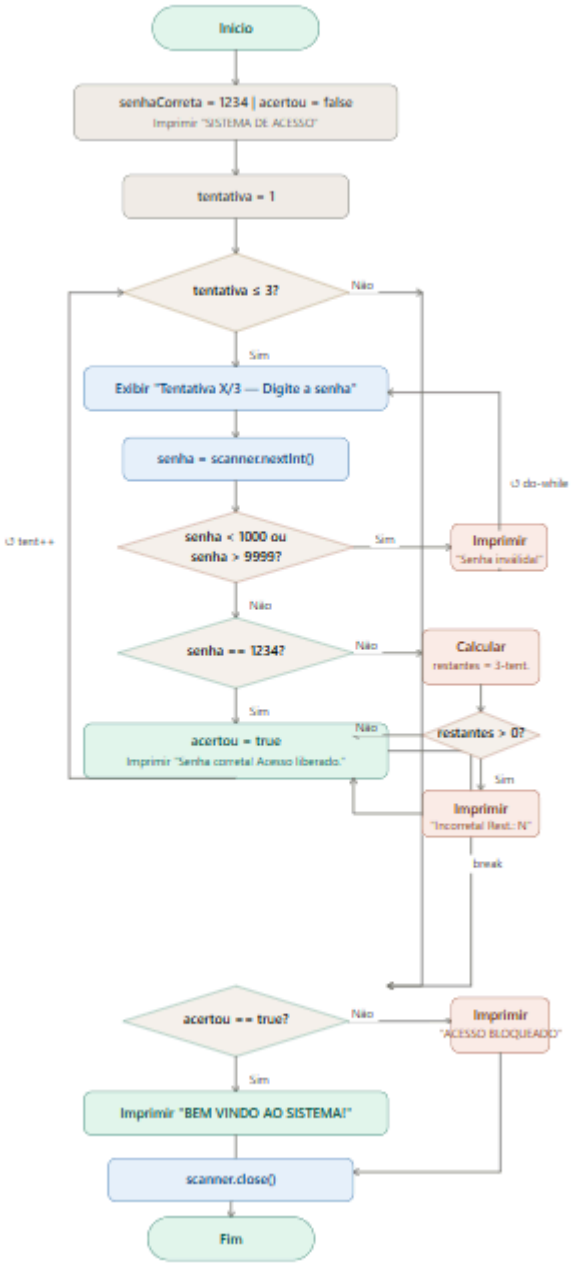
```java
import java.util.Scanner;

public class Ex10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("TABELA DE ESTRESSE DA PLACA 5x5");
        System.out.println("Formula: S = x^2 + y^2");
        System.out.println();

        System.out.print("y\\x |");
        for (int x = 1; x <= 5; x++) {
            System.out.printf("  x=%d  ", x);
        }
        System.out.println();
        System.out.println("----+----------------------------------");
        for (int y = 1; y <= 5; y++) {
            System.out.printf(" y=%d |", y);
            for (int x = 1; x <= 5; x++) {
                int estresse = (x * x) + (y * y);
                System.out.printf("  %2d   ", estresse);
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println();
        System.out.println("PONTO DE MAIOR E MENOR ESTRESSE");
        int maior  = 0;
        int menor  = Integer.MAX_VALUE;
        int maiorX = 0, maiorY = 0;
        int menorX = 0, menorY = 0;
        for (int y = 1; y <= 5; y++) {
            for (int x = 1; x <= 5; x++) {
                int estresse = (x * x) + (y * y);
                if (estresse > maior) {
                    maior  = estresse;
                    maiorX = x;
                    maiorY = y;
                }
                if (estresse < menor) {
                    menor  = estresse;
                    menorX = x;
                    menorY = y;
                }
            }
        }
        System.out.println("Maior estresse: S = " + maior + " no ponto (" + maiorX + ", " + maiorY + ")");
        System.out.println("Menor estresse: S = " + menor + " no ponto (" + menorX + ", " + menorY + ")");

        scanner.close();
    }
}
```




Exercício Proposto 11

• Nível: Difícil
• Enunciado: O usuário tem 3 tentativas para acertar uma senha. Use um for para controlar as 3 tentativas. Dentro do for, use um do-while para garantir que a senha digitada tenha exatamente 4 dígitos (validação).

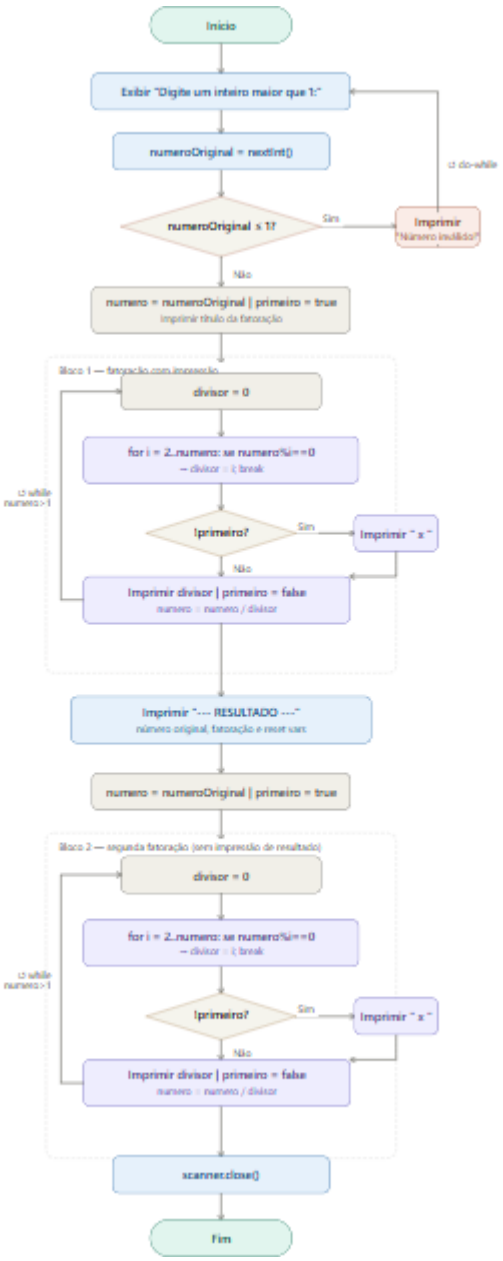
```java
import java.util.Scanner;

public class SenhaSegura {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int senhaCorreta = 1234;
        boolean acertou  = false;

        System.out.println(" SISTEMA DE ACESSO ");
        System.out.println();
        for (int tentativa = 1; tentativa <= 3; tentativa++) {
            int senha;
            do {
                System.out.print("Tentativa " + tentativa + "/3 - Digite a senha (4 digitos): ");
                senha = scanner.nextInt();

                if (senha < 1000 || senha > 9999) {
                    System.out.println("Senha invalida! Digite exatamente 4 digitos.");
                }

            } while (senha < 1000 || senha > 9999);
            if (senha == senhaCorreta) {
                acertou = true;
                System.out.println("Senha correta! Acesso liberado.");
                break;
            } else {
                int tentativasRestantes = 3 - tentativa;
                if (tentativasRestantes > 0) {
                    System.out.println("Senha incorreta! Tentativas restantes: " + tentativasRestantes);
                }
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println();
        if (acertou) {
            System.out.println("BEM VINDO AO SISTEMA!");
        } else {
            System.out.println("ACESSO BLOQUEADO!");
            System.out.println("Numero de tentativas esgotado.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```




Exercício Proposto 12

• Nível: Difícil
• Enunciado: Leia um número inteiro. Enquanto o número for maior que 1 (use do-while), encontre seu menor divisor primo usando um for e divida-o sucessivamente.

```java
import java.util.Scanner;

public class FatoresPrimos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int numeroOriginal;
        do {
            System.out.print("Digite um numero inteiro maior que 1: ");
            numeroOriginal = scanner.nextInt();
            if (numeroOriginal <= 1) {
                System.out.println("Numero invalido! Digite um valor maior que 1.");
            }
        } while (numeroOriginal <= 1);
        int numero = numeroOriginal;
        System.out.println();
        System.out.println(" FATORACAO DE " + numeroOriginal + " ");
        System.out.println();
        System.out.print(numeroOriginal + " = ");
        boolean primeiro = true;
        do {
            int divisor = 0;
            for (int i = 2; i <= numero; i++) {
                if (numero % i == 0) {
                    divisor = i;
                    break;
                }
            }
            if (!primeiro) {
                System.out.print(" x ");
            }
            System.out.print(divisor);
            primeiro = false;
            System.out.println();
            System.out.println("   " + numero + " / " + divisor + " = " + (numero / divisor));
            numero = numero / divisor;
        } while (numero > 1);
        System.out.println();
        System.out.println("=== RESULTADO ===");
        System.out.println("Numero original : " + numeroOriginal);
        System.out.print("Fatoracao       : " + numeroOriginal + " = ");
        numero = numeroOriginal;
        primeiro = true;
        do {
            int divisor = 0;
            for (int i = 2; i <= numero; i++) {
                if (numero % i == 0) {
                    divisor = i;
                    break;
                }
            }
            if (!primeiro) {
                System.out.print(" x ");
            }
            System.out.print(divisor);
            primeiro = false;
            numero = numero / divisor;
        } while (numero > 1);
        System.out.println();
        scanner.close();
```


Início
Exibir "Digite um inteiro maior que 1:"
numeroOriginal = nextInt()
numeroOriginal ≤ 1?
Sim
Imprimir
"Número inválido!"
↺ do-while
Não
numero = numeroOriginal | primeiro = true
imprimir título da fatoração
Bloco 1 — fatoração com impressão
divisor = 0
for i = 2..numero: se numero%i==0
→ divisor = i; break
↺ while
numero>1
!primeiro?
Sim
Imprimir " x "
Não
Imprimir divisor | primeiro = false
numero = numero / divisor
Imprimir "--- RESULTADO ---"
número original, fatoração e resto um
numero = numeroOriginal | primeiro = true
Bloco 2 — segunda fatoração (sem impressão de resultado)
divisor = 0
for i = 2..numero: se numero%i==0
→ divisor = i; break
↺ while
numero>1
!primeiro?
Sim
Imprimir " x "
Não
Imprimir divisor | primeiro = false
numero = numero / divisor
scanner.close()
Fim